

INDÚSTRIA ERVATEIRA VERDELÂNDIA LTDA

Sistema de Controle de Qualidade — SCQ

Relatório da Sprint 3

Versão: 3.0 | Data: 23/05/2026

Rafael Angelo Silva · João Pedro Ortolan Pereira · Hivan Lucas Rossinoli · João Vinicius

1. Sumário Executivo

1.1 O que foi planejado

A Sprint 3 teve como objetivo finalizar todas as funcionalidades principais do sistema, integrando o frontend React com a API real, implementando a hospedagem em produção e concluindo as pendências das Sprints anteriores. As melhorias de processo acordadas na retrospectiva da Sprint 2 também foram contempladas.

ID	Funcionalidade	Story Points	Status
US07	FORQSE001 + geração de PDF	5 SP	Concluído
US08	Consulta de fichas (filtros, paginação)	3 SP	Concluído
US09	Registro de coleta de amostras	3 SP	Concluído
US10	Consulta de coletas + exportação PDF/Excel	5 SP	Concluído
US 11	Integração completa frontend ↔ API	5 SP	Concluído
US12	Hospedagem em produção (Railway + Vercel)	3 SP	Concluído
US 13	Logs de auditoria (perfil GESTOR)	5 SP	Concluído
US 14	Tema claro/escuro + design corporativo	5 SP	Concluído
Total		34 SP	

1.2 O que foi entregue

O incremento v3 está versionado no repositório Git com histórico de commits organizado. O sistema está em produção e acessível publicamente:

- Frontend: <https://sistema-controle-qualidade-verdelan.vercel.app>
- Backend API: <https://sistema-controle-qualidade-verdelandia-production.up.railway.app>
- Banco de dados: PostgreSQL no Railway

Funcionalidades implementadas e verificáveis:

- Login JWT com 3 perfis: ANALISTA, COMPRAS, GESTOR

- Dashboard com cards de métricas e 3 gráficos em tempo real (Recharts)
- Análises de Erva-Mate: CRUD completo com ticket, teor de palito, teor de pó, umidade, desconto automático
- Fichas FORQSE001: parâmetros reais (Densidade, Dimensões, Visual/Impressões, Código de Barras) com geração de PDF
- Coletas de amostras: CRUD com exportação Excel (SheetJS)
- Módulo de Lotes: cadastro e vinculação com análises e fichas
- Logs de auditoria: registro de todas as ações (criar/editar/excluir) visível apenas ao GESTOR
- Tema claro/escuro com toggle no header e preferência salva no localStorage
- Headers de segurança: Helmet no backend + headers HTTP no Vercel
- CORS restrito à URL oficial do frontend

1.3 O que não foi entregue e por quê

Item	Justificativa
US06 — Histórico/exportação de análises	Não priorizado nesta sprint. As funcionalidades de exportação foram implementadas nas coletas (US10). Permanece no backlog para sprint futura.

2. Ferramentas e Tecnologias — Evolução entre Sprints

A Sprint 3 introduziu ferramentas e práticas significativamente diferentes das sprints anteriores, motivadas pela necessidade de produção real, segurança e melhor experiência de usuário.

Categoria	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3
Banco de dados	JSON (arquivo local)	SQLite (Prisma local)	PostgreSQL no Railway
Hospedagem backend	Apenas local	Apenas local	Railway (nuvem)
Hospedagem frontend	Apenas local	Apenas local	Vercel (nuvem)
Frontend	HTML/CSS/JS puro	React + Vite (cache local)	React + Vite integrado à API real
Autenticação	Sem JWT	JWT básico	JWT 8h + perfis + GESTOR
Geração de PDF	Não implementado	Tentado, com erros	pdfmake (funcionando)

Categoria	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3
Exportação Excel	Não implementado	Não implementado	SheetJS (xlsx)
Gráficos	Não implementado	Não implementado	Recharts
Segurança	Nenhuma	Básica	Helmet + CORS restrito + HSTS
Auditoria	Não implementado	Não implementado	Logs por ação/entidade/usuário
Responsividade	Não implementado	Parcial	Mobile-first com media queries

2.1 Por que migramos do Render/Supabase para o Railway

Durante o deploy, identificamos incompatibilidade de IPv6 entre o Render (plano gratuito) e o Supabase (plano gratuito): o Supabase expõe a porta 5432 apenas via IPv6, enquanto o Render free não roteia IPv6 externo. A solução foi migrar para o Railway, que oferece backend e banco PostgreSQL na mesma rede interna, eliminando o problema de conectividade e proporcionando latência menor entre os serviços.

2.2 Processo de desenvolvimento adotado na Sprint 3

A equipe adotou um fluxo de desenvolvimento iterativo com commits frequentes e testes manuais documentados por user story. A separação entre backend e frontend permitiu desenvolver e validar cada camada independentemente, reduzindo retrabalho e facilitando o diagnóstico de problemas durante o deploy.

3. Métricas da Sprint

Métrica	Valor
Story Points planejados	16 SP
Story Points entregues	16 SP (100%)
User Stories concluídas	4 de 4 (US07, US08, US09, US10)
Funcionalidades extras entregues	8 (logs, tema, segurança, GESTOR, lotes, ticket, design, migração Railway)
Testes automatizados	npm test (regra de desconto)
Ambiente de produção	Sim — Railway + Vercel + PostgreSQL
Usuários simultâneos suportados	Múltiplos (PostgreSQL + Railway)

4. Principais Desafios e Aprendizados

4.1 Obstáculos

- Incompatibilidade IPv6 entre Render e Supabase — resolvida migrando para Railway
- CORS bloqueando requisições do Vercel — resolvido restringindo origens permitidas à URL oficial
- Porta incorreta no domínio Railway (3333 vs 8080) — corrigida após análise dos logs de deploy
- Pre-deploy commands no Railway com timeout — separados em build e start commands

4.2 Lições Aprendidas

- Hospedar backend e banco no mesmo provedor elimina problemas de rede e latência
- Logs de deploy são essenciais para diagnóstico — a porta e o encoding do vercel.json só foram identificados pelos logs
- CORS deve ser configurado de forma restritiva desde o início, não como correção posterior
- Documentar os critérios de aceite antes de codificar reduz discussões e retrabalho durante a revisão
- Testes manuais documentados por user story facilitam a identificação de regressões após cada deploy

4.3 Ações de Melhoria para a Fase de Validação

- Realizar testes com usuários reais da Ervateira Verdelândia para validar os fluxos de análise
- Documentar o manual de usuário por perfil (ANALISTA, COMPRAS, GESTOR)
- Implementar US06 (histórico/exportação de análises) se priorizado pelo produto
- Avaliar upgrade do plano Railway antes do vencimento do período gratuito (90 dias)

5. Backlog do Produto — Estado após Sprint 3

ID	Funcionalidade	Sprint	Estado S3	Observação
US01	Login	1	Concluído	Revalidado na nova stack
US02	Cadastro de análise	1	Concluído	Expandido com novos campos
US03	Cálculo de desconto	Backlog	Concluído	Regra implementada e testada
US04	Cadastro de produtor	1	Removido	Substituído por campo livre

ID	Funcionalidade	Sprint	Estado S3	Observação
US05	Lista de análises	Backlog	Concluído	Com filtros e paginação
US06	Histórico/exportação	Futuro	Backlog	Não priorizado nesta sprint
US07	FORQSE001 + PDF	2/3	Concluído	PDF funcionando
US08	Consulta de fichas	2/3	Concluído	Integrado à API
US09	Coleta de amostras	2/3	Concluído	Integrado à API
US10	Consulta coletas + Excel	2/3	Concluído	Exportação funcionando

6. Próximos Passos

6.1 Fase de Validação

- Apresentação do sistema aos usuários finais da Ervateira Verdelândia
- Coleta de feedback da analista de qualidade sobre os formulários FORQSE001 e coletas
- Ajustes de usabilidade com base no feedback recebido
- Testes de carga com múltiplos usuários simultâneos

6.2 Refinamento Sugerido do Backlog

- US06 — histórico e exportação de análises por produtor, se priorizado
- Implementar recuperação de senha por e-mail
- Adicionar relatórios gerenciais mensais para o perfil GESTOR
- Avaliar migração para plano pago do Railway antes do vencimento gratuito (junho/2026)

Equipe:

Rafael Angelo Silva · João Pedro Ortolan Pereira · Hivan Lucas Rossinoli · João Vinicius